§ 10. DERIVADA DE UNA FUNCION COMPUESTA. DERIVADA TOTAL

Supongamos que en la ecuación

$$z = F(u, v) \tag{1}$$

u y v son funciones de las variables independientes x e y:

$$u = \varphi(x, y); \quad v = \psi(x, y). \tag{2}$$

En este caso z es una función compuesta de las variables x e y. Por supuesto, se puede expresar z directamente en función de x e y

$$z = F[\varphi(x, y), \psi(x, y)]. \tag{3}$$

Ejemplo 1. Sea

$$z = u^3v^3 + u + 1; \quad u = x^2 + y^2; \quad v = e^{x+y} + 1;$$

entonces,

$$z = (x^2 + y^2)^3 (e^{x+y} + 1)^3 + (x^2 + y^2) + 1.$$

Supongamos que las derivadas parciales de las funciones $F(u, v)$, $\varphi(x, y)$, $\psi(x, y)$ son continuas respecto a todos sus argumentos y calculemos $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ y $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ a partir de las ecuaciones (1) y (2), sin recurrir a la igualdad (3).

Demos al argumento x un incremento Δx, manteniendo invariable el valor de y. En virtud de la ecuación (2), u y v recibirán incrementos $\Delta_x u$ y $\Delta_x v$ respectivamente.

Pero si u y v reciben los incrementos $\Delta_x u$ y $\Delta_x v$, la función $z = F(u, v)$ también recibirá el incremento Δz determinado por la fórmula (5'), § 7, cap. VIII:

$$\Delta z = \frac{\partial F}{\partial u} \Delta_x u + \frac{\partial F}{\partial v} \Delta_x v + \gamma_1 \Delta_x u + \gamma_2 \Delta_x v.$$

Dividamos todos los términos de esta igualdad por Δx:

$$\frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\partial F}{\partial u} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} + \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\Delta_x v}{\Delta x} + \gamma_1 \frac{\Delta_x u}{\Delta x} + \gamma_2 \frac{\Delta_x v}{\Delta x}.$$

Si $\Delta x \to 0$, también $\Delta_x u \to 0$ y $\Delta_x v \to 0$ (en virtud de la continuidad de las funciones u y v). Pero, en este caso γ_1 y γ_2 igualmente tienden a cero. Pasando al límite para $\Delta x \to 0$, obtenemos:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial x}; \quad \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x}; \quad \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x v}{\Delta x} = \frac{\partial v}{\partial x};$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \gamma_1 = 0; \qquad \lim_{\Delta x \to 0} \gamma_2 = 0$$

y, por tanto,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}. \tag{4}$$

Si damos un incremento Δy a la variable y, conservando x invariable, obtenemos análogamente:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}. \tag{4'}$$

Ejemplo 2.

$$z = \ln(u^2+v);\ u = e^{x+y^2},\ v = x^2+y;$$
$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{2u}{u^2+v};\quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{1}{u^2+v};$$
$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^{x+y^2};\quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2ye^{x+y^2};\quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2x;\quad \frac{\partial v}{\partial y} = 1.$$

Utilizando las fórmulas (4) y (4'), tenemos:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2u}{u^2+v}e^{x+y^2} + \frac{1}{u^2+v}2x = \frac{2}{u^2+v}(ue^{x+y^2}+x),$$
$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2u}{u^2+v}2ye^{x+y^2} + \frac{1}{u^2+v} = \frac{1}{u^2+v}(2uye^{x+y^2}+1).$$

Las fórmulas (4) y (4') se generalizan naturalmente para un mayor número de variables.

Por ejemplo, si $w = F(z, u, v, s)$ es una función de cuatro argumentos z, u, v, s, y cada uno de éstos depende de x e y, las fórmulas (4) y (4') toman la forma:

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial x} &= \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial s}\frac{\partial s}{\partial x},\\ \frac{\partial w}{\partial y} &= \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial s}\frac{\partial s}{\partial y}.\end{aligned}\right\} \tag{5}$$

Si la función $z = F(x, y, u, v)$ es tal que las variables y, u, v dependen, a su vez, del argumento x:

$$y = f(x);\ u = \varphi(x);\ v = \psi(x),$$

entonces, z, en esencia, es función de una sola variable x, y se puede, por tanto, hallar la derivada $\dfrac{\partial z}{\partial x}$.

Esta derivada se calcula por la primera de las fórmulas (5):

$$\frac{dz}{dx}=\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x};$$

pero, como y, u, v no dependen más que de una sola variable x, las derivadas parciales correspondientes son de hecho las derivadas ordinarias; además, $\frac{dx}{dx}=1$, por tanto:

$$\frac{dz}{dx}=\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dx}+\frac{\partial z}{\partial u}\frac{du}{dx}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{dv}{dx} \tag{6}$$

La última se llama fórmula para el cálculo de la *derivada total* $\frac{dz}{dx}$ (a diferencia de la derivada *parcial* $\frac{\partial z}{\partial x}$)

Ejemplo 3.

$$z=x^2+\sqrt{y},\quad y=\operatorname{sen} x,$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=2x;\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{2\sqrt{y}};\quad \frac{dy}{dx}=\cos x.$$

Según la fórmula (6) tenemos

$$\frac{dz}{dx}=\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dx}=2x+\frac{1}{2\sqrt{y}}\cos x=2x+\frac{1}{2\sqrt{\operatorname{sen} x}}\cos x.$$

§ 11. DERIVADA DE UNA FUNCION DEFINIDA IMPLICITAMENTE

Comencemos el análisis de este problema con el estudio de la función implícita de una sola variable*. Sea y una función de x definida por la ecuación

$$F(x, y)=0$$

comprobemos el teorema siguiente.

Teorema. *Sea y una función continua de x definida implícitamente por la ecuación*

$$F(x, y)=0$$

donde $F(x, y)$, $F'_x(x, y)$, $F'_y(x, y)$ son funciones continuas en cierto dominio D que contiene el punto (x, y), cuyas coordenadas satisfacen a la ecuación (1); *además, en este punto $F'_y(x, y)\neq 0$. Entonces la función y de x tiene la derivada:*

$$y'_x=-\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}.$$

*) En el § 11 del capítulo III hemos resuelto el problema de derivación de las funciones implícitas de una variable. Hemos examinado algunos ejemplos, sin obtener la formula general para hallar la derivada de la función implícita. Tampoco hemos aclarado las condiciones de existencia de esta derivada.

Demostración. Supongamos que a un cierto valor de x corresponde un valor de la función y. Aquí

$$F(x, y) = 0.$$

Demos a la variable independiente x un incremento Δx. La función y recibe el incremento Δy, es decir, al valor $x + \Delta x$ del argumento le corresponde el valor $y + \Delta y$ de la función. En virtud de la ecuación $F(x, y) = 0$ tenemos:

$$F(x + \Delta x, y + \Delta y) = 0.$$

Por tanto,

$$F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y) = 0.$$

El primer miembro de la última igualdad que es el incremento total de la función de dos variables, en virtud de la fórmula (5') § 7 se puede escribir

$$F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y) = \frac{\partial F}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial F}{\partial y}\Delta y + \gamma_1 \Delta x + \gamma_2 \Delta y,$$

donde γ_1 y γ_2 tienden a cero, cuando $\Delta x \to 0$ y $\Delta y \to 0$. Como el primer miembro de la última expresión es igual a cero, se puede escribir

$$\frac{\partial F}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial F}{\partial y}\Delta y + \gamma_1 \Delta x + \gamma_2 \Delta y = 0.$$

Dividamos la igualdad obtenida por Δx y calculemos $\frac{\Delta y}{\Delta x}$:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x} + \gamma_1}{\frac{\partial F}{\partial y} + \gamma_2}.$$

Aproximemos Δx a cero. Teniendo en cuenta que γ_1 y γ_2 también tienden a cero y que $\frac{\partial F}{\partial y} \neq 0$, obtenemos como el límite:

$$y'_x = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}. \qquad (1)$$

Hemos demostrado la existencia de la derivada y'_x de la función definida implícitamente y hemos obtenido la fórmula para calcular esta derivada.

Ejemplo 1. La ecuación

$$x^2 + y^2 - 1 = 0$$

define y como función implícita de x. Aquí:

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1, \quad \frac{\partial F}{\partial x} = 2x; \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y.$$

Por consiguiente, según la fórmula (1):

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}.$$

Observemos que la ecuación dada define dos funciones distintas [puesto que a cada valor de x en el intervalo $(-1, 1)$ corresponden dos valores de y]; sin embargo, el valor hallado de y'_x es válido para ambas funciones.

Ejemplo 2. Sea la ecuación

$$e^y - e^x + xy = 0.$$

Aquí:

$$F(x, y) = e^y - e^x + xy,$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -e^x + y; \quad \frac{\partial F}{\partial y} = e^y + x.$$

Por tanto, según la fórmula (1) obtenemos:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{-e^x + y}{e^y + x} = \frac{e^x - y}{e^y + x}.$$

Examinemos ahora la ecuación del tipo

$$F(x, y, z) = 0. \tag{2}$$

Si a cada par de números x e y, pertenecientes a cierto dominio, le corresponden uno o varios valores de z que satisfacen a la ecuación (2), ésta define implícitamente una o varias funciones unívocas z de x e y.

Por ejemplo, la ecuación

$$x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0$$

define implícitamente dos funciones continuas z de x e y, que pueden expresarse explícitamente, resolviendo la ecuación respecto a z; en este caso obtenemos:

$$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \quad \text{y} \quad z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}.$$

Hallamos las derivadas parciales $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$ de la función implícita z de x e y definida por la ecuación (2).

Para buscar $\frac{\partial z}{\partial x}$, supongamos que y es constante. Por eso, podemos utilizar aquí la fórmula (1), considerando z como una función de la variable independiente x. Por tanto:

$$z'_x = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}.$$

De modo semejante hallamos:

$$z'_y = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}}.$$

Aquí es natural suponer que

$$\frac{\partial F}{\partial z} \neq 0.$$

Del mismo modo se definen las funciones implícitas de cualquier número de variables y se calculan las derivadas parciales de las mismas.

Ejemplo 3.

$$x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0,$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x}{2z} = -\frac{x}{z}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{z}.$$

Derivando esta función como si fuera explícita (resolviendo esta ecuación respecto a z), obtenemos el mismo resultado.

Ejemplo 4.

$$e^z + x^2 y + z + 5 = 0.$$

Aquí

$$F(x, y, z) = e^z + x^2 y + z + 5,$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2xy; \quad \frac{\partial F}{\partial y} = x^2; \quad \frac{\partial F}{\partial z} = e^z + 1;$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2xy}{e^z + 1}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{x^2}{e^z + 1}.$$

Observación: Todos los razonamientos del párrafo anterior los hemos realizado, suponiendo que la ecuación $F(x, y) = 0$ define cierta función de una variable $y = \varphi(x)$, y la ecuación $F(x, y, z) = 0$, define cierta función de dos variables $z = f(x, y)$. Indique-

mos sin demostración la condición que debe satisfacer la función $F(x, y)$ para que la ecuación $F(x, y) = 0$ defina la función uniforme $y = \varphi(x)$.

Teorema. *Sea la función* $F(x, y)$, *continua en la vecindad del punto* (x_0, y_0) *y que tenga derivadas parciales continuas, siendo* $F'_y(x, y) \neq 0$; *suponiendo también que* $F(x_0, y_0) = 0$. *Entonces existe una vecindad que comprende el punto* (x_0, y_0) *donde la ecuación* $F(x, y) = 0$ *define la función uniforme* $y = \varphi(x)$.

El teorema análogo se cumple también para las condiciones de existencia de la función implícita definida por la ecuación $F(x, y, z) = 0$.

Observación. Al deducir las reglas de derivación de las funciones implícitas, hemos aprovechado las condiciones que determinan la existencia de las funciones implícitas.

§ 12. DERIVADAS PARCIALES DE DIFERENTE ORDENES

Sea $z = f(x, y)$ una función de dos variables independientes.

Las derivadas parciales $\dfrac{\partial z}{\partial x} = f'_x(x, y)$ y $\dfrac{\partial z}{\partial y} = f'_y(x, y)$ son, en general, funciones de las variables x e y. Por eso, éstas también pueden tener derivadas parciales. Por consiguiente, las derivadas parciales de segundo orden de una función de dos variables, son *cuatro*, puesto que cada una de las funciones $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ puede ser derivada tanto respecto a x, como respecto a y.

Las derivadas parciales de segundo orden se designan así:

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''_{xx}(x, y)$; donde f se deriva sucesivamente dos veces respecto a x;

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\, \partial y} = f''_{xy}(x, y)$; donde f se deriva primero respecto a x, luego el resultado se deriva respecto a y;

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\, \partial x} = f''_{yx}(x, y)$; donde f se deriva primero respecto a y, luego el resultado se deriva respecto a x;

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''_{yy}(x, y)$; donde f se deriva sucesivamente dos veces respecto a y.

Las derivadas de segundo orden se pueden derivar de nuevo, tanto respecto a x, como respecto a y; como resultado obtenemos

derivadas de tercer orden. Es evidente que serán ocho:

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x^3};\quad \frac{\partial^3 z}{\partial x^2\,\partial y};\quad \frac{\partial^3 z}{\partial x\,\partial y\,\partial x};\quad \frac{\partial^3 z}{\partial x\,\partial y^2};$$

$$\frac{\partial^3 z}{\partial y\,\partial x^2};\quad \frac{\partial^3 z}{\partial y\,\partial x\,\partial y};\quad \frac{\partial^3 z}{\partial y^2\,\partial x};\quad \frac{\partial^3 z}{\partial y^3}.$$

En general, la *derivada parcial de n-ésimo orden* es la primera derivada de la derivada de $(n-1)$-ésimo orden. Por ejemplo, $\dfrac{\partial^n z}{\partial x^p\,\partial y^{n-p}}$ es derivada de n-ésimo orden. Aquí, la función z está derivada, primero, p veces respecto a x y luego $n-p$ veces respecto a y.

De manera igual se definen las derivadas parciales de órdenes superiores para la función de cualquier número de variables.

Ejemplo 1. Hallar las derivadas parciales de segundo orden de la función $f(x, y) = x^2 y + y^3$.

Solución.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy;\quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 3y^2;$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2y;\quad \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y} = \frac{\partial\,(2xy)}{\partial y} = 2x;\quad \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = \frac{\partial\,(x^2+3y^2)}{x} = 2x;\quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y.$$

Ejemplo 2. Hallar $\dfrac{\partial^3 z}{\partial x^2\,\partial y}$ y $\dfrac{\partial^3 z}{\partial y\,\partial x^2}$, si $z = y^2 e^x + x^2 y^3 + 1$.

Solución.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y^2 e^x + 2xy^3;\quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y^2 e^x + 2y^3;\quad \frac{\partial^3 z}{\partial x^2\,\partial y} = 2ye^x + 6y^2,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2ye^x + 3x^2 y^2;\quad \frac{\partial^2 z}{\partial y\,\partial x} = 2ye^x + 6xy^2;\quad \frac{\partial^3 z}{\partial y\,\partial x^2} = 2ye^x + 6y^2.$$

Ejemplo 3. Hallar $\dfrac{\partial^4 u}{\partial x^2\,\partial y\,\partial z}$, si $u = z^2 e^{x+y^2}$.

Solución.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = z^2 e^{x+y^2};\quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = z^2 e^{x+y^2};\quad \frac{\partial^3 u}{\partial x^2\,\partial y} = 2yz^2 e^{x+y^2};\quad \frac{\partial^4 u}{\partial x^2\,\partial y\,\partial z} = 4yze^{x+y^2}.$$

Es natural plantear el problema: ¿si el resultado de derivación de la función de varias variables depende o no del orden de derivación respecto a distintas variables? Es decir, serían, por ejemplo, idénticamente iguales las derivadas:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}$$

ó

$$\frac{\partial^3 f(x,\ y,\ t)}{\partial x\,\partial y\,\partial t} \quad \text{y} \quad \frac{\partial^3 f(x,\ y,\ t)}{\partial t\,\partial x\,\partial y}, \quad \text{etc.}$$

Demos la respuesta en forma del teorema siguiente.

Teorema. *Si la función* $z = f(x, y)$ *y sus derivadas parciales* f'_x, f'_y, f''_{xy} *y* f''_{yx} *están definidas y son continuas en el punto* $M(x, y)$ *como también en cierta vecindad de este punto, entonces en este punto:*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x\, \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x} \qquad (f''_{xy} = f''_{yx}).$$

Demostración. Analicemos la expresión

$$A = [f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x + \Delta x, y)] - [f(x, y + \Delta y) - f(x, y)].$$

Si introducimos una función auxiliar $\varphi(x)$, determinada por la igualdad

$$\varphi(x) = f(x, y + \Delta y) - f(x, y),$$

se puede escribir A en la forma:

$$A = \varphi(x + \Delta x) - \varphi(x).$$

Según la hipótesis, f'_x está definida en la vecindad del punto (x, y). Por consiguiente, $\varphi(x)$ es derivable en el segmento $(x, x + \Delta x)$, y aplicando el teorema de Lagrange, obtenemos:

$$A = \Delta x \varphi'(\bar{x}),$$

donde $\bar{x}$ está comprendida entre x y $x + \Delta x$.

Pero,

$$\varphi'(\bar{x}) = f'_x(\bar{x}, y + \Delta y) - f'_x(\bar{x}, y).$$

Puesto que f''_{xy} está definida en la vecindad del punto (x, y), f_x es derivable en el segmento $[y, y + \Delta y]$; por eso, aplicando el teorema de Lagrange a la diferencia obtenida (respecto a la variable y), tenemos:

$$f'_x(\bar{x}, y + \Delta y) - f'_x(\bar{x}, y) = \Delta y f''_{xy}(\bar{x}, \bar{y}),$$

donde $\bar{y}$ está comprendida entre y e $y + \Delta y$.

Por tanto, la expresión primitiva para A es igual a

$$A = \Delta x\, \Delta y f''_{xy}(\bar{x}, \bar{y}). \qquad (1)$$

Al cambiar el orden de los términos medios, obtenemos:

$$A = [f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y)] - [f(x + \Delta x, y) - f(x, y)].$$

Introduzcamos la función auxiliar:

$$\psi(y) = f(x + \Delta x, y) - f(x, y).$$

Entonces:

$$A = \psi(y + \Delta y) - \psi(y).$$

Aplicando otra vez el teorema de Lagrange, tenemos:

$$A = \Delta y \psi'(\bar{\bar{y}})$$

donde $\bar{\bar{y}}$ está comprendida entre y e $y + \Delta y$.

Pero,

$$\psi'(\bar{\bar{y}}) = f'_y(x + \Delta x, \bar{\bar{y}}) - f'_y(x, \bar{\bar{y}}).$$

Aplicando una vez más el teorema de Lagrange, obtenemos:

$$f'_y(x + \Delta x, \bar{\bar{y}}) - f'_y(x, \bar{\bar{y}}) = \Delta x f''_{yx}(\bar{\bar{x}}, \bar{\bar{y}}),$$

donde $\bar{\bar{x}}$ está comprendida entre x y $x + \Delta x$.

Así, la expresión primitiva para A se puede escribir en la forma:

$$A = \Delta y \Delta x f''_{yx}(\bar{\bar{x}}, \bar{\bar{y}}). \qquad (2)$$

Los primeros miembros de las igualdades (1) y (2) son iguales a A, por consiguiente son iguales también los segundos miembros, es decir,

$$\Delta x \Delta y f''_{xy}(\bar{x}, \bar{y}) = \Delta y \Delta x f''_{xy}(\bar{\bar{x}}, \bar{\bar{y}}),$$

de donde

$$f''_{xy}(\bar{x}, \bar{y}) = f''_{yx}(\bar{\bar{x}}, \bar{\bar{y}}).$$

Pasando en esta ecuación al límite, cuando $\Delta x \to 0$ y $\Delta y \to 0$, obtenemos:

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} f''_{xy}(\bar{x}, \bar{y}) = \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} f''_{yx}(\bar{\bar{x}}, \bar{\bar{y}}).$$

Como las derivadas f''_{xy} y f''_{yx} son continuas en el punto (x, y), tenemos:

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} f''_{xy}(\bar{x}, \bar{y}) = f''_{xy}(x, y) \quad \text{y} \quad \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} f''_{yx}(\bar{\bar{x}}, \bar{\bar{y}}) = f''_{yx}(x, y).$$

En definitiva:

$$f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y)$$

y queda así demostrado el teorema.

El corolario del teorema demostrado es: si las derivadas parciales $\dfrac{\partial^n f}{\partial x^h \partial y^{n-h}}$ y $\dfrac{\partial^n f}{\partial y^{n-h} \partial x^h}$, son continuas, entonces:

$$\frac{\partial^n f}{\partial x^h \, \partial y^{n-h}} = \frac{\partial^n f}{\partial y^{n-h} \, \partial x^h}.$$

Un teorema análogo es válido para la función de cualquier número de variables.